

Лабораторная работа № 1

«Подготовительный этап»

Аннотация

В данном уроке рассматривается установка операционной системы Ubuntu на VirtualBox и установка открытых интегрируемых платформ для численного моделирования OpenFOAM и Salome. С помощью OpenFOAM в дальнейшем будут проводиться расчеты, Salome нужен для создания геометрии и сетки, постобработка результатов будет выполняться в открытом графическом кроссплатформенном пакете для интерактивной визуализации ParaView. Последний устанавливается автоматически с OpenFOAM.

План занятия

- Установка Ubuntu 20.04.4;
- Установка OpenFOAM v9;
- Установка Salome v9.8.0.

Установка Ubuntu 20.04.4

Откройте VirtualBox. Нажмите на кнопку создать и заполните поле имя, убедитесь, что выбрана версия Ubuntu (Рисунок 1).

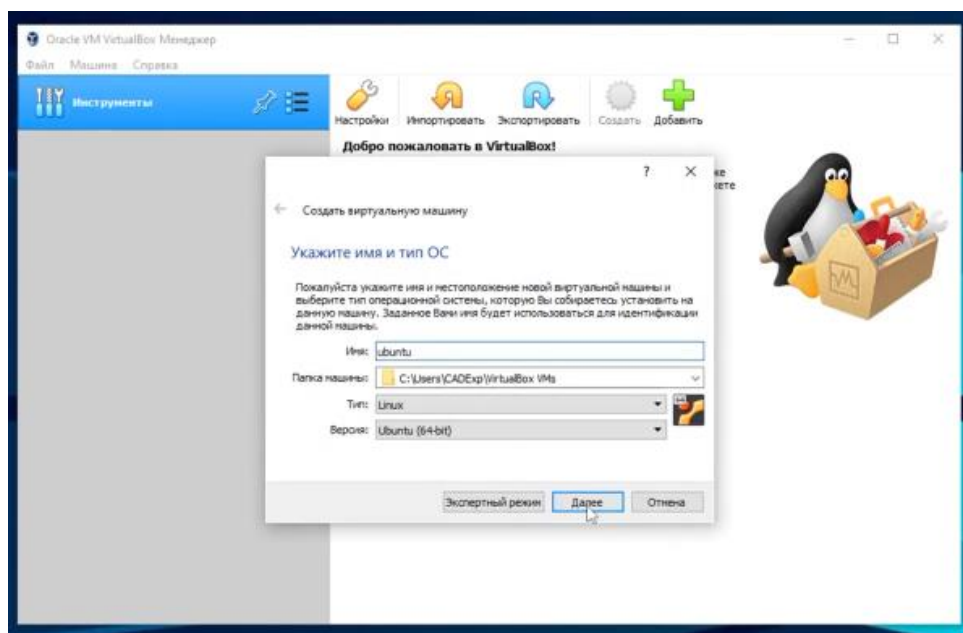


Рисунок 1 – Создание ОС

Далее установите объем оперативной памяти. Выберите значение, которое находится в пределах шкалы зеленого цвета (Рисунок 2).

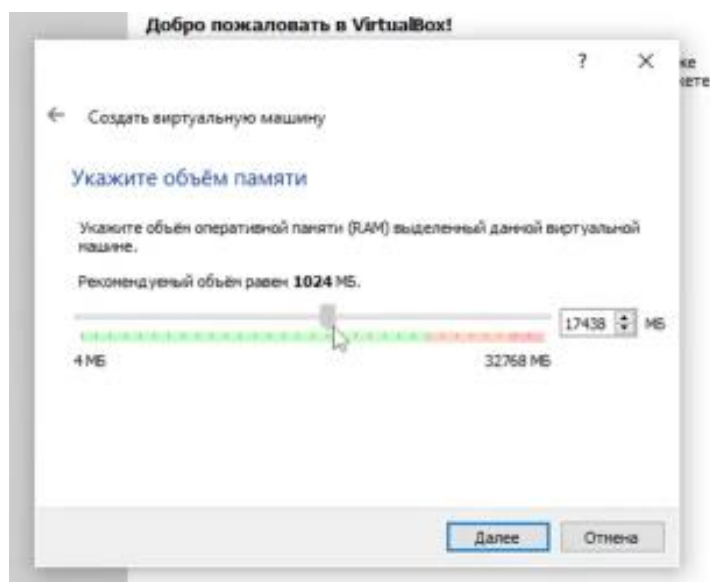


Рисунок 2 – Установка объема оперативной памяти

Создайте новый виртуальный жесткий диск (Рисунок 3), выберите тип по умолчанию VDI, он будет динамическим (Рисунок 4).

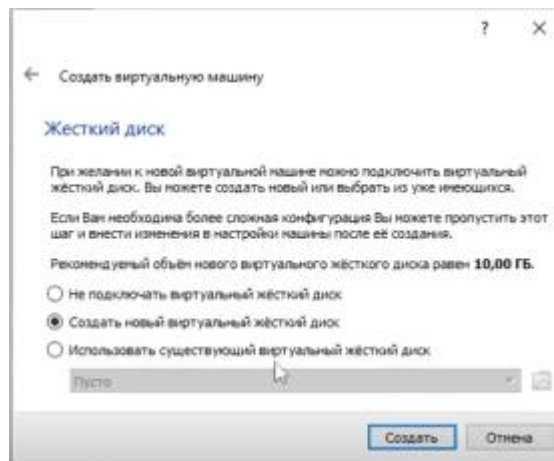


Рисунок 3 – Создание жесткого диска

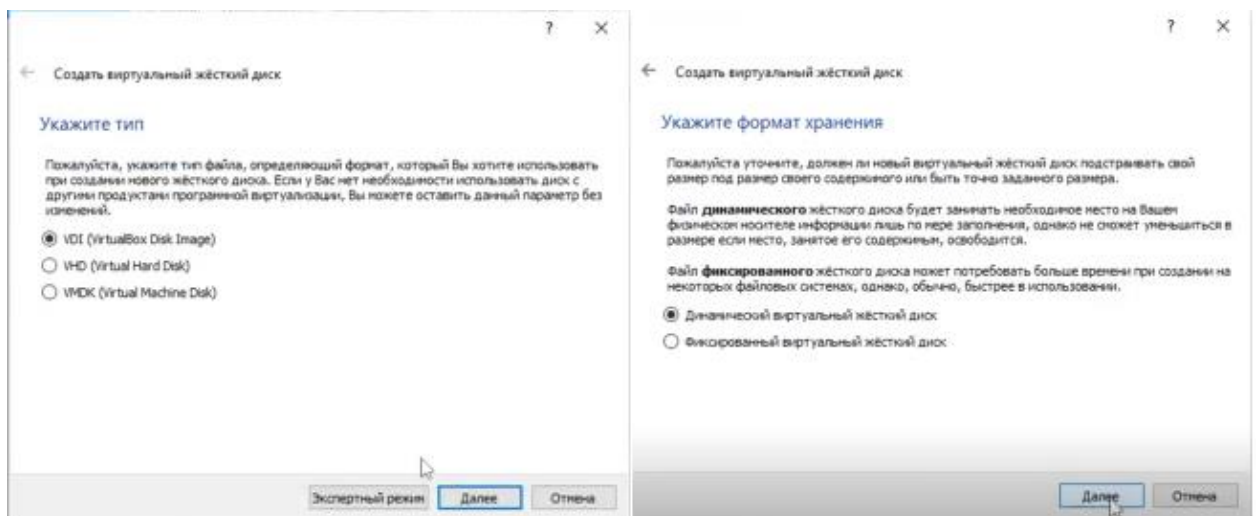


Рисунок 4 – Выбор типа жесткого диска и формата хранения

Размер жесткого диска сделайте больше, рекомендуется использовать не менее 50 Гб (Рисунок 5).

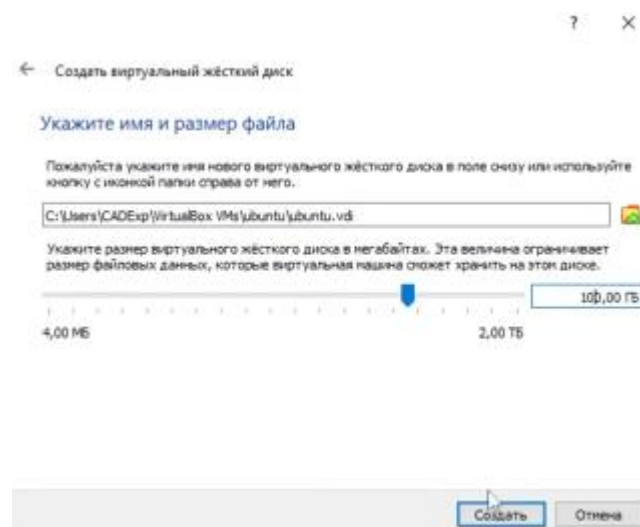


Рисунок 5 – Установка размера жесткого диска

Перейдите в настройки и выберите пункт меню носители (Рисунок 6). Теперь необходимо выбрать образ операционной системы.

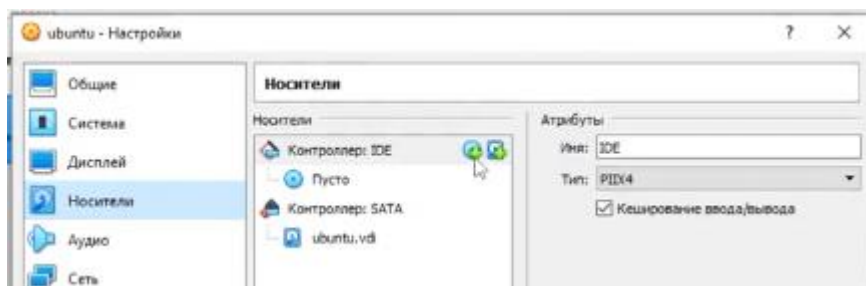


Рисунок 6 – Выбор образа ОС

Если у вас уже есть образ Ubuntu 20.04, то можете использовать его. Нажмите на кнопку Добавить и выберите файл с вашего устройства (Рисунок 7). Если образа нет, то загрузите его с официального сайта. На данный момент последней версией является 20.04.4.

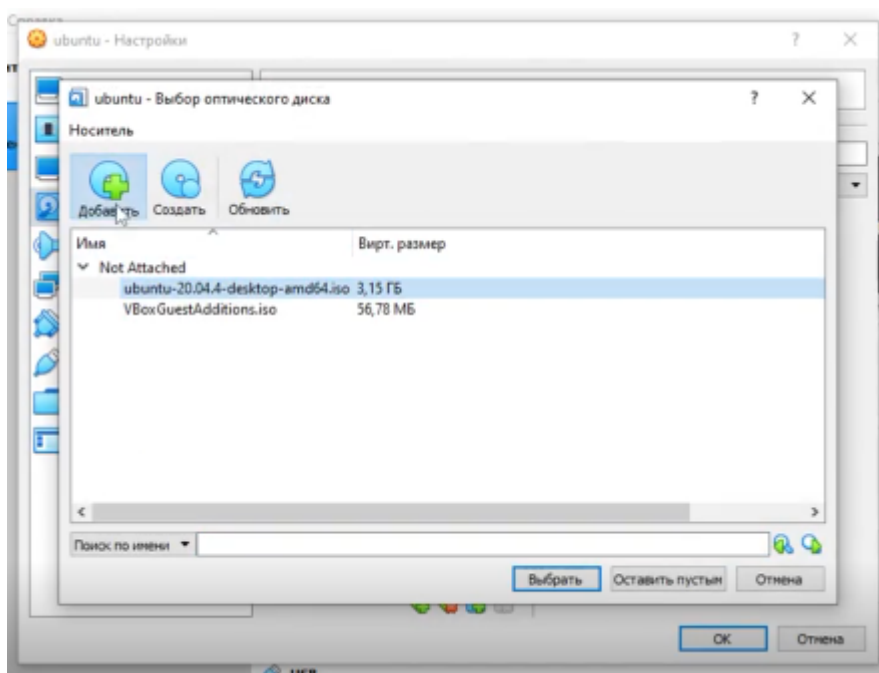


Рисунок 7 – Добавление образа ОС

. Выберите образ и нажмите на кнопку ОК. Запустите систему и дождитесь начала установки.

Нажмите на кнопку Install Ubuntu, далее можно изменить язык. Следующие параметры оставьте по умолчанию (Рисунок 8 - Рисунок 10).

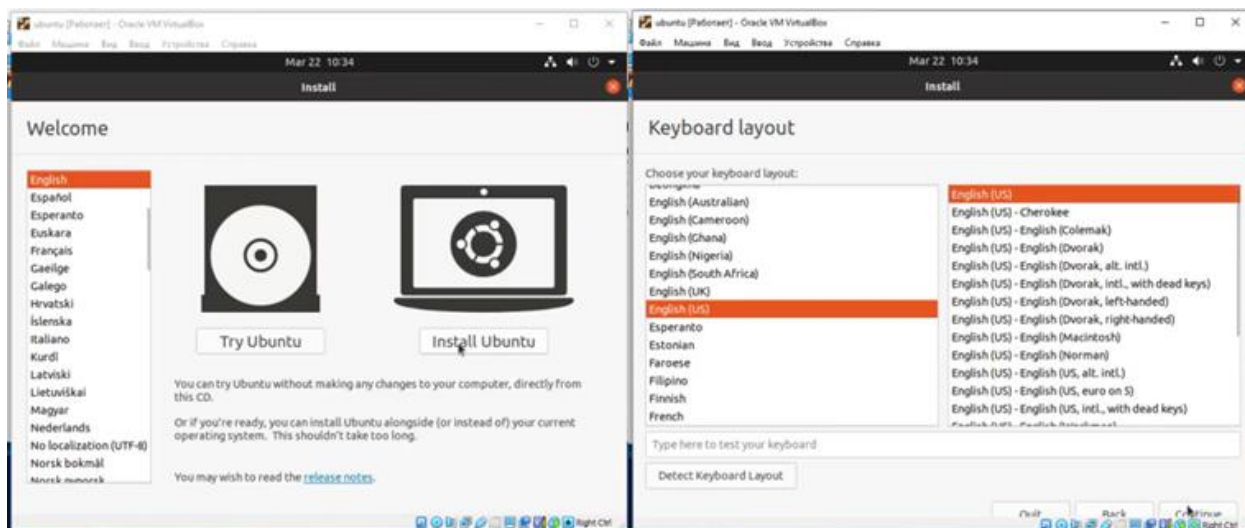


Рисунок 8 – Начало установки Ubuntu и выбор языка

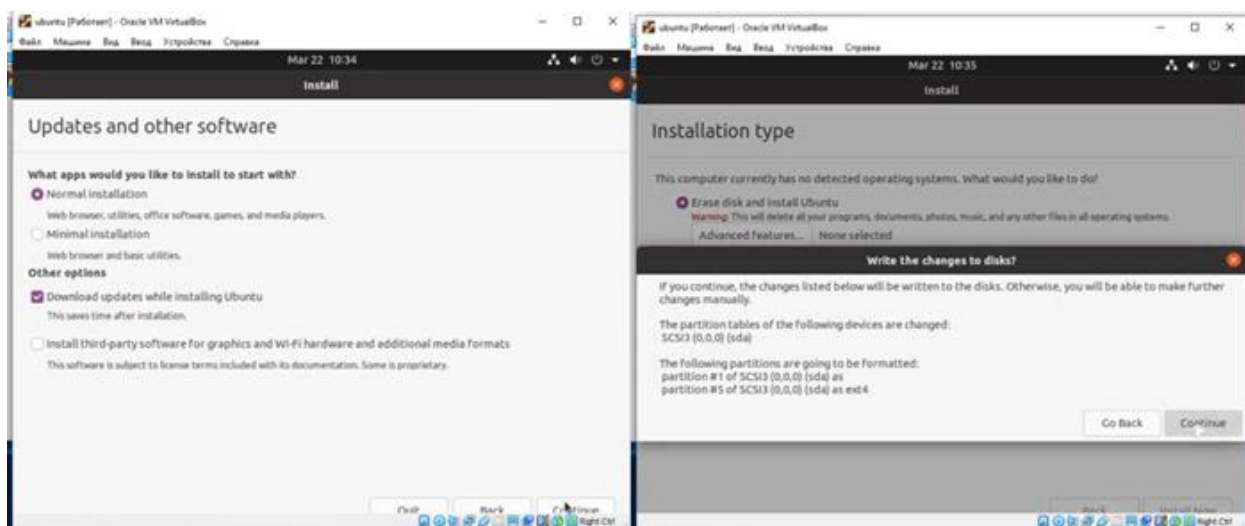


Рисунок 9 – Настройка обновлений и очистка диска

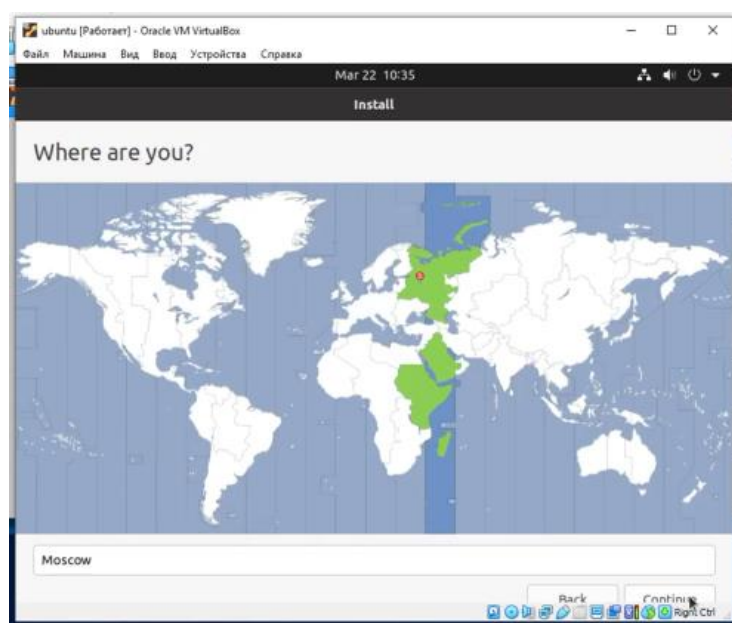


Рисунок 10 – Выбор часового пояса

Далее введите имя и задайте пароль. Также можете отметить чекбокс автоматического входа в систему (Рисунок 11). Нажмите кнопку Продолжить. Ожидайте, пока система установится на виртуальную машину.

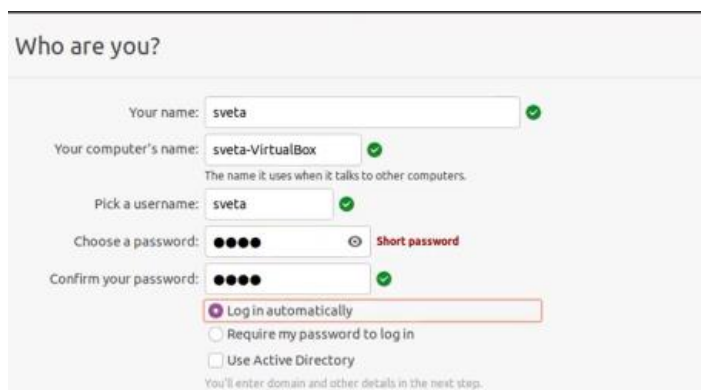


Рисунок 11 – Создание имени и пароля

После установки необходимо выполнить перезагрузку. Сразу установите дополнения гостевой ОС для комфортной работы в VirtualBox. В меню устройства выберите последний пункт «Подключить образ диска Дополнений гостевой ОС» (Рисунок 12) и нажмите на кнопку run (Рисунок 13). Введите пароль и дождитесь окончания установки.

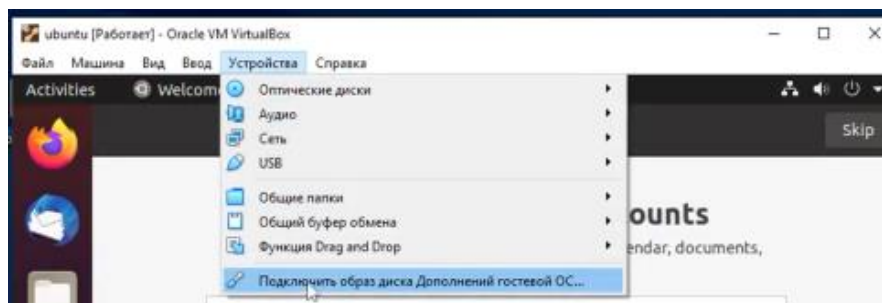


Рисунок 12 – Подключение образа диска дополнений гостевой ОС

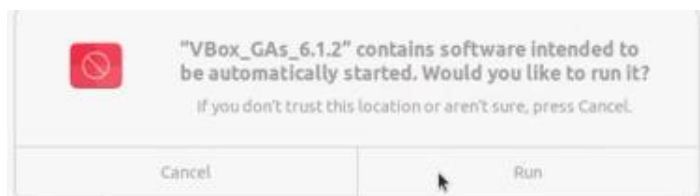


Рисунок 13 – Запуск установки образа диска дополнений гостевой ОС

Пропустите вход в аккаунт, следующие настройки также можете пропустить. Проверьте, что теперь Ubuntu автоматически подстраивается под размеры экрана.

Установка OpenFOAM

Перейдите на официальный сайт openfoam.org в раздел установки последней версии для Ubuntu (Рисунок 14). На данный момент версия 9.

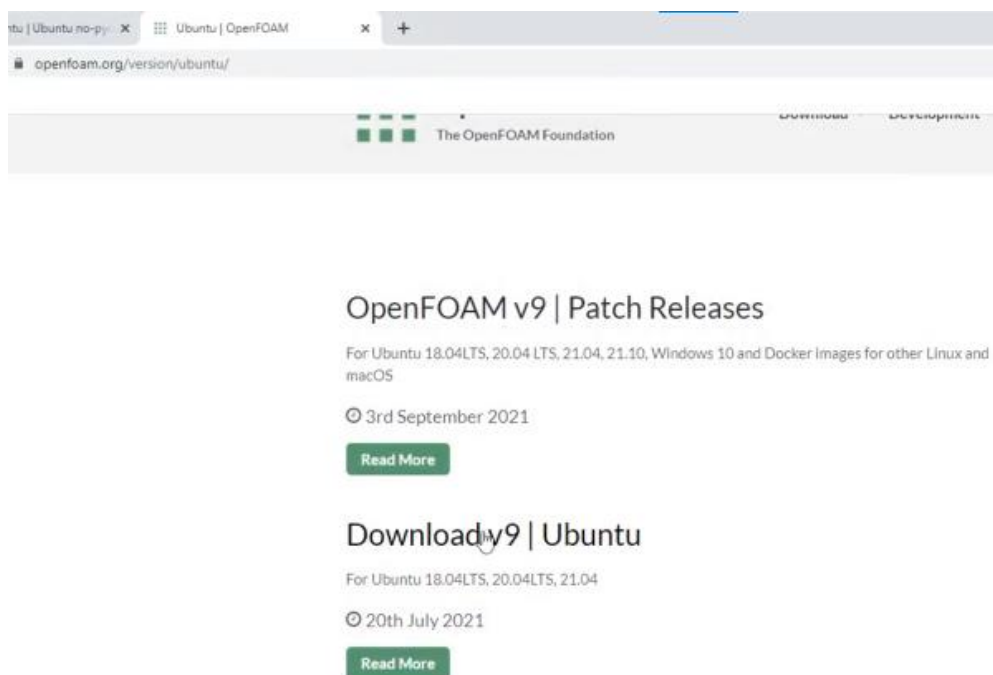


Рисунок 14 – Инструкция по установке OpenFOAM

В разделе Installation находятся команды, которые нужно выполнить в терминале. Скопируйте первую из них (Рисунок 15).

Installation

OpenFOAM and ParaView can be simply installed for the first time using the apt package management tool. The user will need to provide superuser password authentication when executing the following commands with `sudo`

1. Copy and paste the following in a terminal prompt (Applications → Accessories → Terminal) to add `dl.openfoam.org` to the list of software repositories for apt to search, and to add the public key (`gpg.key`) for the repository to enable package signatures to be verified.

Note: use secure `https://` for the public key to ensure secure transfer, but use `http://` for the repository, since `https://` may not be supported and is not required since the key provides secure authentication of the package files.

```
sudo sh -c "wget -O - https://dl.openfoam.org/gpg.key | apt-key add -"  
sudo add-apt-repository http://dl.openfoam.org/ubuntu
```

Рисунок 15 – Команда добавления ключа

Вставить команду в терминал пока не получится, так как общий буфер обмена отключен на данный момент. В разделе устройства найдите соответствующий пункт и выберите двунаправленный (Рисунок 16), то же

самое выполните для функции drag and drop. Далее необходимо перезапустить систему.

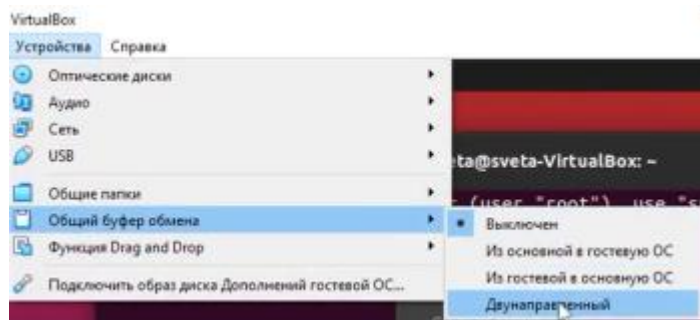


Рисунок 16 – Подключение общего буфера обмена

После перезапуска выполните команду в терминале, введите пароль (Рисунок 17).

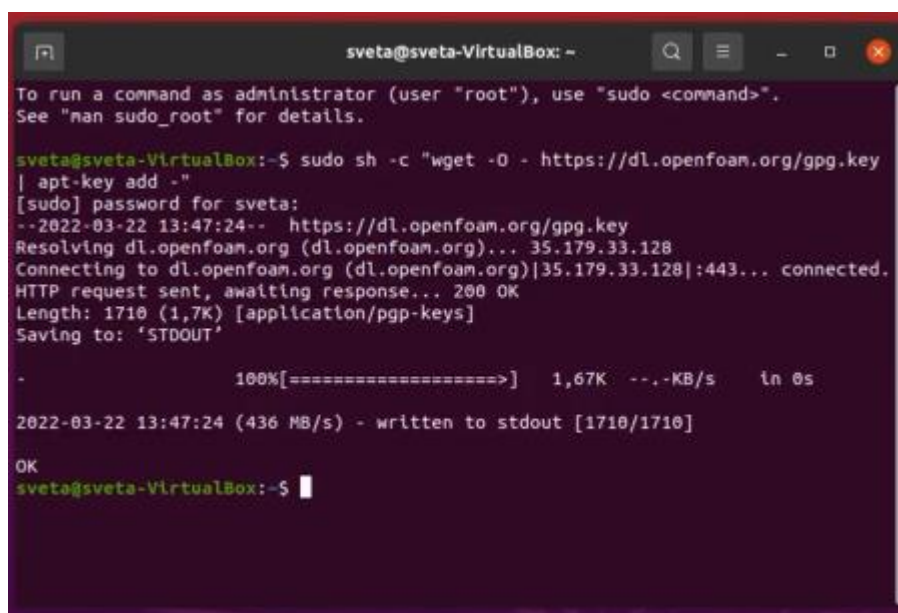


Рисунок 17 – Выполнение команды добавления ключа

Скопируйте вторую команду и вставьте ее в терминал (Рисунок 18).

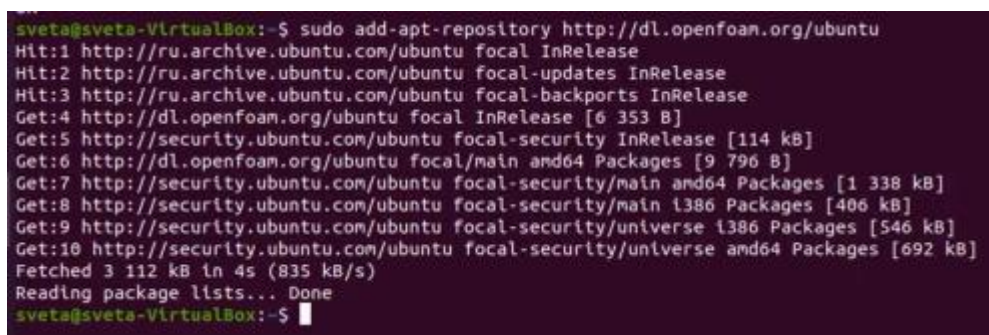


Рисунок 18 – Выполнение команды добавления OpenFOAM в репозиторий

Данные команды нужны для того, чтобы добавить OpenFOAM в список репозиториев программного обеспечения для apt для поиска, а также для добавления открытого ключа для репозитория.

Следующая команда необходима для обновления пакетов (Рисунок 19).

```
sveta@sveta-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Hit:4 http://dl.openfoam.org/ubuntu focal InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Reading package lists... Done
sveta@sveta-VirtualBox:~$
```

Рисунок 19 – Выполнение команды обновления пакетов

Последней командой установите OpenFOAM (Рисунок 20).

```
sveta@sveta-VirtualBox:~$ sudo apt-get -y install openfoam9
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libfwupdplugin1
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  aglfn autoconf automake autotools-dev binutils binutils-common binutils-dev binutils-x86-64-linux-
  gnuplot gnuplot-data gnuplot-qt libverbs-providers libasan5 libatomic1 libbinutils libboost-atomic1
  libboost-date-time1.71-dev libboost-dev libboost-program-options-dev libboost-program-options1.71-
  libboost-system-dev libboost-system1.71-dev libboost-system1.71.0 libboost-thread-dev libboost-thr
  libcoarrays-dev libcoarrays-openmpi-dev libcrypt-dev libctf-nobfd0 libctf0 libdouble-conversion3 l
  libevent-pthreads-2.1-7 libfabric1 libfl-dev libfl2 libgcc-8-dev libgcc-9-dev libgfortran-8-dev lib
  libhwloc-dev libhwloc-plugins libhwloc15 libibverbs-dev libibverbs1 libice-dev libitm1 libllvm10 l
  libopenmpi-dev libopenmpi3 libpcre2-16-0 libpmix2 libpsm-infinipath1 libpsm2-2 libpthread-stubs0-d
  libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5designer5 libqt5designercomponents5 libqt5gui5 libqt5help5 libqt5ne
  libqt5quickwidgets5 libqt5sensors5 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libqt5svg5 libqt5test5 libqt5webch
  libreadline-dev libsigsegv2 libsm-dev libstdc++-9-dev libtool libtsan0 libubsan1 libvulkan-dev lib
  libxdmcp-dev libxext-dev libxnvctrl0 libxt-dev linux-libc-dev m4 make manpages-dev ocl-icd libopen
  python2.7-minimal qdoc-qt5 qhelpgenerator-qt5 qt5-assistant qt5-gtk-platformtheme qt5-qmake qt5-qm
sveta@sveta-VirtualBox:~$
```

Рисунок 20 – Выполнение команды установки OpenFOAM

После завершения установки перейдите в раздел User Configuration, в котором сказано, что нужно изменить файл `bashrc`. Скопируйте первую команду для открытия файла. Выполните ее в терминале и вставьте в самый конец файла строку из документации (Рисунок 21). Сохраните изменения.

```
111 if ! shopt -oq posix; then
112   if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
113     . /usr/share/bash-completion/bash_completion
114   elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
115     . /etc/bash_completion
116   fi
117 fi
118
119
120 source /opt/openfoam9/etc/bashrc
Setting up paraviewopenfoam56 (0-20200505) ...
Processing triggers for libc-bin (2.31-0ubuntu9.7) ...
sveta@sveta-VirtualBox:~$ gedit ~/.bashrc
```

Рисунок 21 – Изменение файла `bashrc`

Следующей командой должна появиться справка о решателе simpleFoam (Рисунок 22). Предварительно перезапустите окно терминала.

```
sveta@sveta-VirtualBox:~$ simpleFoam -help
Usage: simpleFoam [OPTIONS]
options:
  -case <dir>          specify alternate case directory, default is the cwd
  -fileHandler <handler>
                        override the fileHandler
  -hostRoots <(((host1 dir1) .. (hostN dirN))>
                        slave root directories (per host) for distributed running
  -libs <(lib1 .. libN)>
                        pre-load libraries
  -listFunctionObjects
                        List functionObjects
  -listFvConstraints
                        List fvConstraints
  -listFvModels
                        List fvModels
  -listMomentumTransportModels
                        List momentumTransportModels
  -listScalarBCs
                        List scalar field boundary conditions (fvPatchField<scalar>)
  -listSwitches
                        List all available debug, info and optimisation switches
  -listVectorBCs
                        List vector field boundary conditions (fvPatchField<vector>)
  -noFunctionObjects
                        do not execute functionObjects
  -parallel
                        run in parallel
  -postProcess
                        Execute functionObjects only
  -roots <(dir1 .. dirN)>
                        slave root directories for distributed running
  -srcDoc
                        display source code in browser
  -doc
                        display application documentation in browser
  -help
                        print the usage

Using: OpenFOAM-9 (see https://openfoam.org)
Build: 9-b456138dc4bc

sveta@sveta-VirtualBox:~$
```

Рисунок 22 – справка о решателе simpleFoam

Теперь перейдите в раздел Getting Started. Первая команда создает директорию проекта. Сначала OpenFOAM, затем user-версия OpenFOAM, потом run. Проверьте, что все успешно создано. Следующей командой перейдите в созданную директорию. Можно использовать сокращенный вариант: run. Далее скопируйте учебный пример в каталог run. Проверьте, что он появился. Перейдите в него. Следующая команда вызывает утилиту blockMesh для создания сетки (Рисунок 23).

```
sveta@sveta-VirtualBox:~$ mkdir -p $FOAM_RUN
sveta@sveta-VirtualBox:~$ cd $FOAM_RUN
sveta@sveta-VirtualBox:~/OpenFOAM/sveta-9/run$ cp -r $FOAM_TUTORIALS/incompressible/simpleFoam/pitzDaily .
sveta@sveta-VirtualBox:~/OpenFOAM/sveta-9/run$ cd pitzDaily
sveta@sveta-VirtualBox:~/OpenFOAM/sveta-9/run/pitzDaily$ blockMesh
```

Рисунок 23 – Команды для копирования первой задачи и создания сетки

Следующей командой вызовите решатель simpleFoam. После завершения расчета введите в терминале paraFoam для открытия paraView. Создается временный файл с расширением .OpenFOAM. Нажмите на Apply, выберите в качестве отображения давление. Для просмотра результатов на

последнем шаге по времени используйте стрелки на панели навигации. Обязательно нажмите на rescale для того, чтобы шкала подстроилась под значения для данного времени (Рисунок 24).

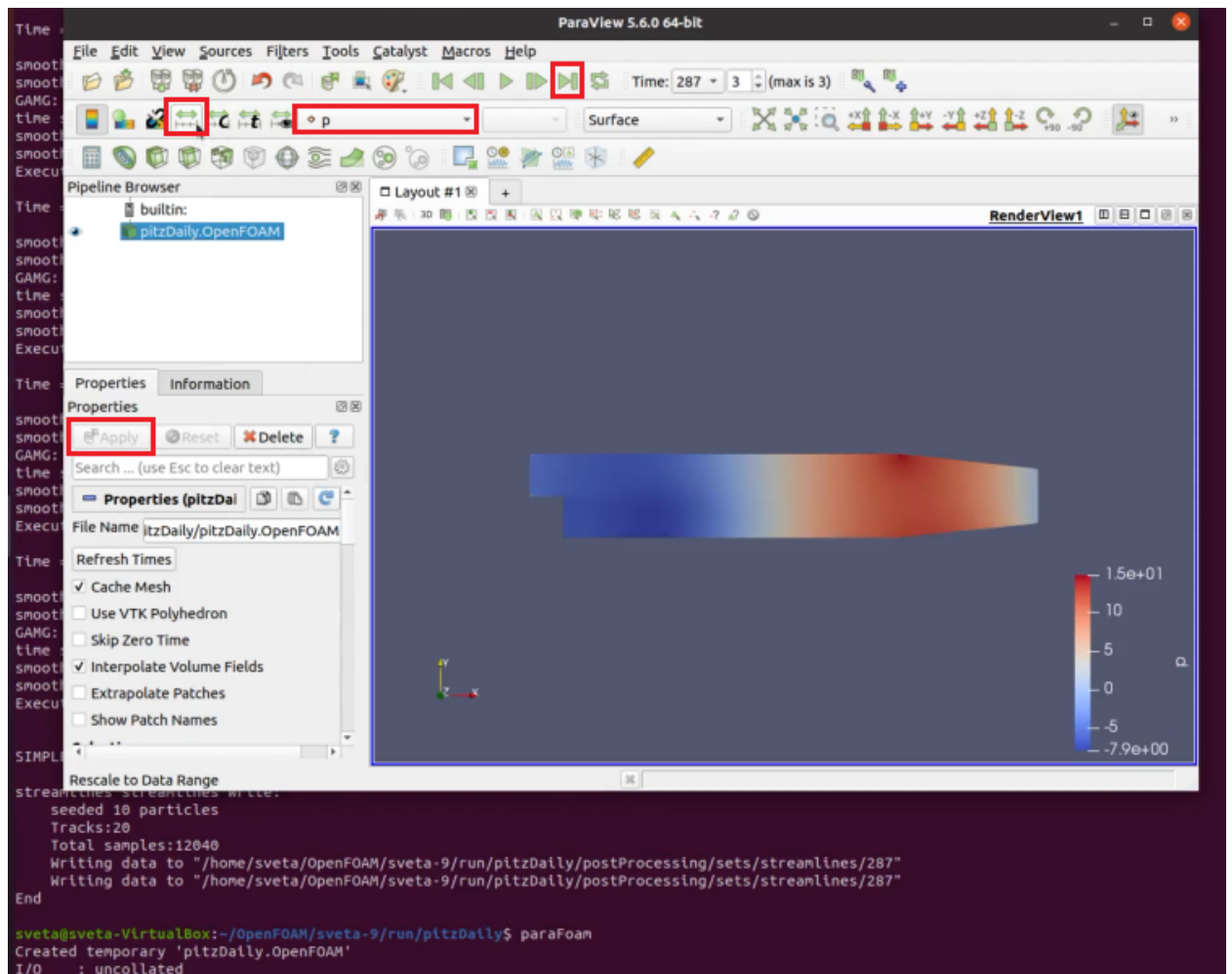


Рисунок 24 – Постобработка в paraView

Установка Salome

Перейдите на сайт [Salome-platform.org](https://www.salome-platform.org) в раздел download и выберите Ubuntu 20. Должна начаться загрузка архива (Рисунок 25).



Рисунок 25 – Загрузка архива Salome

Когда он будет загружен, откройте терминал, перейдите в домашнюю директорию и скопируйте архив из каталога Downloads. В конце поставьте точку, чтобы архив скопировался в данный каталог. Используйте архиватор tar для извлечения файлов (Рисунок 26). Для автодополнения в терминале нажмите tab.

```
sveta@sveta-VirtualBox:~/OpenFOAM/sveta-9/run/pitzDally$ cd ~
sveta@sveta-VirtualBox:~$ cp Downloads/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC.tar.gz .
sveta@sveta-VirtualBox:~$ tar -xzf SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC.tar.gz
```

Рисунок 26 – Команды для извлечения файлов Salome

После выполнения перейдите в каталог Salome, попробуйте запустить приложение с помощью команды `./salome`, появится ошибка, которая говорит о том, что модуль psutil не был найден (Рисунок 27).

```
sveta@sveta-VirtualBox:~$ cd SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/
sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$ ./salome
ERROR:salomeContext:Unexpected error:
Traceback (most recent call last):
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/SALOME/bin/salome/salomeContext.py", line 279, in _startSalome
    res = getattr(self, command)(options) # run appropriate method
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/SALOME/bin/salome/salomeContext.py", line 354, in _runAppli
    import setenv
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/setenv.py", line 26, in <module>
    import orbmodule
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/orbmodule.py", line 30, in <module>
    from nameserver import NamingServer
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/nameserver.py", line 26, in <module>
    from server import Server
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/server.py", line 25, in <module>
    from salome_utils import getHostName
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/salome_utils.py", line 39, in <module>
    import psutil
ModuleNotFoundError: No module named 'psutil'
sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$
```

Рисунок 27 – Ошибка в отсутствии модуля psutil

Выполните команду для его установки. Появится еще одна ошибка, что команда не найдена, но может быть установлена. Скопируйте команду и вставьте ее в терминал. Ответьте утвердительно на продолжение ее выполнения (Рисунок 28).

```
sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$ pip install psutil
Command 'pip' not found, but can be installed with:

sudo apt install python3-pip

sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$ sudo apt install python3-pip
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libfwupdplugin1
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
The following additional packages will be installed:
  build-essential dpkg-dev fakeroot libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-
python3-distutils python3-setuptools python3-wheel python3.8-dev
Suggested packages:
  debian-keyring python-setuptools-doc
The following NEW packages will be installed:
  build-essential dpkg-dev fakeroot libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-
python3-distutils python3-pip python3-setuptools python3-wheel python3.8-dev
0 upgraded, 17 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7 958 kB of archives.
After this operation, 30,6 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Рисунок 28 – Установка python3-pip

Теперь установите модуль psutil. Снова попробуйте запустить Salome, теперь появится ошибка при загрузке библиотеки. Скопируйте ее название (Рисунок 29).

```
sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$ pip install psutil
Collecting psutil
  Downloading psutil-5.9.0-cp38-cp38-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (283 kB)
    | 283 kB 1.5 MB/s
Installing collected packages: psutil
Successfully installed psutil-5.9.0
sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$ ./salome
runSalome running on sveta-VirtualBox
Searching for a free port for naming service: 2810 - OK
Searching Naming Service + found in 0.1 seconds
SALOME_Session_Server: error while loading shared libraries: libbwt-qt5.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Traceback (most recent call last):
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/orbmodule.py", line 181, in waitNSPID
    os.kill(thePID,0)
ProcessLookupError: [Errno 3] No such process

During handling of the above exception, another exception occurred:

Traceback (most recent call last):
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/runSalome.py", line 694, in useSalome
    clt = startSalome(args, modules_list, modules_root_dir)
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/runSalome.py", line 639, in startSalome
    session=clt.waitNSPID("/Kernel/Session",mySessionServ.PID,SALOME.Session)
  File "/home/sveta/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC/BINARIES-UB20.04/KERNEL/bin/salome/orbmodule.py", line 183, in waitNSPID
```

Рисунок 29 – Ошибка при загрузке библиотеки

Командой `sudo apt search` выполните поиск библиотеки. Скопируйте результат поиска и командой `sudo apt install` установите нужную библиотеку (Рисунок 30).

```

sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$ sudo apt search libqwt-qt5
Sorting... Done
Full Text Search... Done
libqwt-qt5-6/focal 6.1.4-1.1build1 amd64
  Qt widgets library for technical applications (runtime, qt5)

libqwt-qt5-dev/focal 6.1.4-1.1build1 amd64
  Qt widgets library for technical applications (development, qt5)

sveta@sveta-VirtualBox:~/SALOME-9.8.0-native-UB20.04-SRC$ sudo apt install libqwt-qt5-6
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libfwupdplugin1

```

Рисунок 30 – Поиск и установка библиотеки

Снова попробуйте запустить Salome, он снова выдаст ошибку при загрузке уже другой библиотеки, аналогичным образом выполните поиск и установку всех необходимых библиотек.

Когда все библиотеки будут установлены и Salome запустится, проверьте работу всех модулей. Модуль Shaper работает (Рисунок 31), модуль Geometry также работает (Рисунок 32).

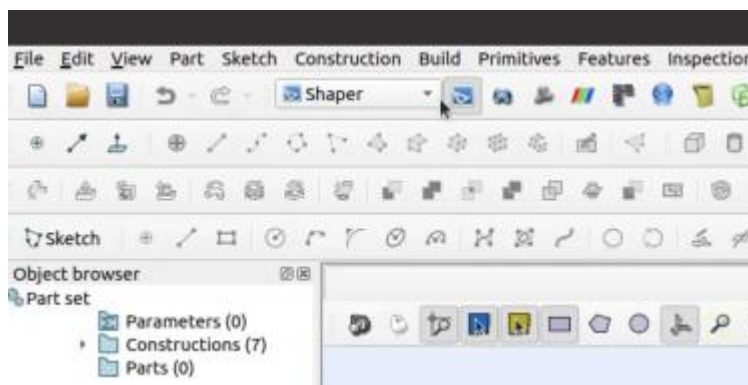


Рисунок 31 – Модуль Shaper



Рисунок 32 – Модуль Geometry

Но при запуске модуля Mesh может появиться ошибка (Рисунок 33). Скопируйте название отсутствующей библиотеки и выполните ее поиск, затем установку.

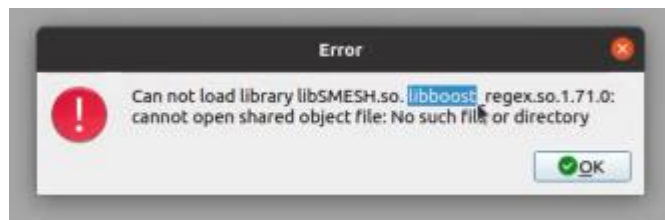


Рисунок 33 – Ошибка в модуле Mesh

Проверьте работу модуля Mesh. Теперь он должен работать (Рисунок 34).

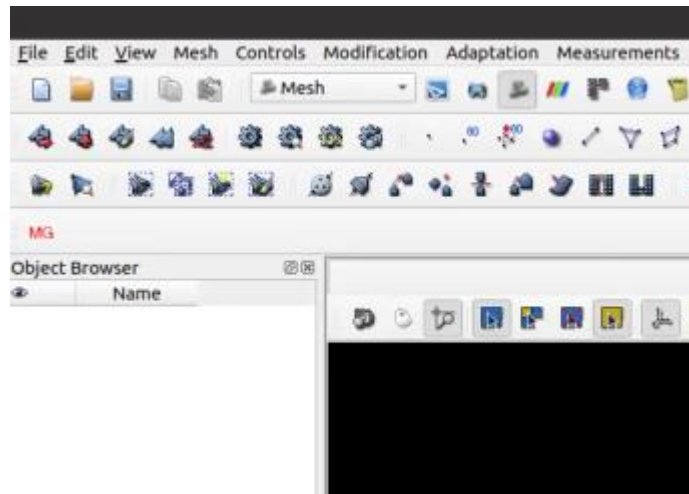


Рисунок 34 – Модуль Mesh

На этом установка Salome успешно завершена.

Заключение

В ходе данной работы была установлена операционная система Ubuntu 20.04.4 на VirtualBox. На операционную систему были установлены открытые интегрируемые платформы для численного моделирования OpenFOAM v9 и Salome v9.8.0.